紫云自治县黄家湾水利枢纽工程干渠工程“12·22”一般坍塌事故调查报告

编制单位：紫云自治县人民政府事故调查组

编制时间：2024年4月19日

目　录

一、事故基本情况 - 4 -
（一）事故发生单位及相关单位概况 - 4 -
（二）事故发生相关单位及相关单位安全管理情况 - 7 -
（三）事故发生经过 - 9 -
（四）事故现场情况 - 10 -
（五）人员伤亡及直接经济损失 - 10 -
（六）其他情况 - 13 -
二、事故应急处置及评估情况 - 13 -
（一）事故信息接报及响应情况 - 13 -
（二）事故现场应急处置情况 - 13 -
（三）医疗救治及善后情况 - 14 -
（四）事故应急处置评估 - 14 -
三、事故原因分析 - 14 -
（一）直接原因分析 - 14 -
（二）事故相关检测检验和鉴定情况 - 14 -
（三）其他可能因素排除 - 14 -
（四）有关责任单位存在的主要问题 - 15 -
（三）有关部门（单位）存在的问题 - 16 -
四、有关责任人员和责任单位的处理建议 - 16 -
（一）对事故责任人员的处理建议 - 16 -
（二）对事故责任单位的处理建议 - 17 -
（三）有关部门的处理建议 - 18 -
五、事故整改和防范措施 - 18 -
（一）强化安全生产红线意识,认真落实企业安全生产主体责任。 - 18 -
（二）加强项目建设施工安全管理，全面开展水利工程安全专项整治 - 18 -
（三）强化安全生产管理制度建设，层层压紧压实安全生产责任。 - 19 -

紫云自治县黄家湾水利枢纽工程干渠工程“12·22”一般坍塌事故调查报告

2023年12月22日13时20分许，紫云自治县松山街道摆纳村在建的贵州省黄家湾水利枢纽工程干渠工程在施工过程中，发生基坑边坡坍塌，造成1人死亡。直接经济损失111.8万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县政府有关领导作出批示，要求迅速查清原因，积极稳妥做好善后处置工作，举一反三，吸取教训。按照县委县政府安排，县应急局、县水务局、县公安局、县消防救援大队、松山街道主要负责同志立即赶赴现场开展处置工作。市安委办有关领导带队到现场指导事故处置工作，市安委办对该起事故进行挂牌督办。

2023年12月27日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民政府成立了由县应急管理局为组长单位，县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局为成员单位的紫云自治县黄家湾水利枢纽工程干渠工程“12·22”坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故进行调查，并邀请县纪委监委派员参与事故调查。同时，事故调查组聘请安全管理、地质工程等方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过开展现场勘验、专家

论证、查阅资料、调查询问等工作，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，紫云自治县黄家湾水利枢纽工程干渠工程“12·22”坍塌事故是一起因纳代2#渡槽施工安全防范措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

中铁十七局集团有限公司，成立于1985年2月2日，营业期限：长期，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：卢*，统一社会信用代码：**********，注册资本：300047万元,地址：山西省太原市平阳路84号，主要经营：建设工程，房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、矿山建设工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁、隧道、公路路基、机场场道、城市轨道交通工程专业承包；地质灾害治理工程施工。登记机关：山西省市场监督管理局。持有《建筑业企业资质证书》,证书编号:*********。资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，铁路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包特级，公路工程施工总承包壹级,水利水电工程施工总承包壹级,桥梁工程施工专业承包壹级，隧道工程施工专业承包壹级，公路路基工程施工专业承包壹级，

机场场道工程施工专业承包壹级。持有《安全生产许可证》，编号：（晋）JZ 安许证字〔2011〕******-增 11/11，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 3 月 23 日至 2026 年 3 月 23 日。

2.事故相关单位

（1）建设单位：贵州省水利投资（集团）有限责任公司黄家湾分公司，成立于 2022 年 12 月 22 日，类型：有限责任公司分公司（国有控股），法定代表人：雷**，统一社会信用代码：*********,地址:贵州省安顺市紫云县板当镇同合村,主要经营：（1）全省重点水利基础设施及配套项目、大中型和小（一）型水源工程、人畜饮水工程、流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理、水土保持和水力发电、水利风景区的投融资、建设和经营管理；（2）土资源综合利用开发；（3）水利项目对外经济技术合作；（4）工程咨询、项目管理、中介服务等多种经营；（5）出资人决定的其他投融资和经营管理事项。登记机关：紫云自治县市场监督管理局。

（2）监理单位:四川腾越顺和项目管理有限公司，成立于 1999 年 10 月 26 日，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：邵**，统一社会信用代码：*********，注册资本：200 万元，地址：四川省绵阳市涪城区长虹大道北段；主要经营：水利工程质量检测，水利工程建设监理，建设工程施工，建设工程设计，建设工程监理，建设工程质量检测，公路工程监理，地质灾害治理工程监理，地质灾害治理

工程施工，电气安装服务。登记机关：绵阳市涪城区市场监督管理局。工程监理资质：水利工程施工监理甲级，编号：水建监资字第*********,有效期：至2023年12月31日。

（3）劳务分包单位：陕西沐思辰建设工程有限公司，成立于2021年4月29日，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人:伍**,统一社会信用代码:*********,注册资本:1000万元，地址:陕西省安康市汉滨路新城办南环快速干道程鹏机电城新诚商会大厦五楼101，主要经营：建设工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;民用核安全设备安装，电气安装服务，施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物撤除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工。登记机关：汉滨区行政审批服务局。

（4）设计单位：贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司，成立日期：1995年4月26日,统一社会信用代码：*********，类型：其他有限责任公司；住所：贵州省贵阳市南明区宝山南路27号；法定代表人：申**；注册资本：15050万元；经营范围：建筑工程设计，测绘服务，建设工程勘察，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，水利工程质量检测，建设工程质量检测。持有《工程勘察资质证书》，证书编号：*********；资质等级：工程勘察综合资质甲级，水利行业甲级，电力行业（水力发电）专业甲级。

（二）事故发生相关单位及相关单位安全管理情况

1.中铁十七局集团有限公司:公司设黄家湾水利枢纽工程干渠工程施工项目经理部，有项目经理1人（持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），副经理2人（均持有公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理人员安全生产考核合格证书），专职安全管理人员1人（持有公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理人员安全生产考核合格证书），下设办公室、工程部、安全部、物资部、财务部、计划部、试验室、精测队，定员25人，成立安全生产领导小组，建立安全生产责任制。编制了《黄家湾水利枢纽工程干渠工程纳代2#渡槽总体施工方案》，组织对新进人员开展安全教育培训，实行项目负责人带班生产制度。但未配备现场专职安全员，现场安全管理工作由现场技术人员兼任；未对纳代2#渡槽施工开展安全隐患排查治理工作；未按照设计要求采取边坡支护措施；施工现场无任何防护设施，无安全警示标志标识。

2.四川腾越顺和项目管理有限公司:公司成立黄家湾水利枢纽渠道工程建设监理部，配备1名总监理工程师、1名监理工程师，不能满足《贵州省黄家湾水利枢纽干渠、松白支渠、水宗支渠、猫营提水工程土建工程监理合同书》的要求。制定有监理工作制度、安全监理制度、危险源风险管控制度、危险性较大单项工程安全监理实施细则、安全监理实施细则、土石方明挖监理细则等相关制度及实施细则。但在日常的管理过程中，对纳代2#

渡槽工程 2#拱座基础边坡坍塌风险辨识不足；参与“四方”初验时，未发现基础边坡度角达不到设计要求，且未发现施工现场边坡无支护措施。

3.陕西沐思辰建设工程有限公司：明确项目负责人、安全管理人员，负责现场安全管理和安全隐患排查治理工作，组织对新进人员开展安全教育培训，明确员工安全生产责任，并签订安全生产责任书和从业人员安全风险告知书。但安全隐患排查治理工作不到位，存在违章清渣作业的不安全行为。

4.贵州省水利投资（集团）有限责任公司黄家湾分公司：公司配备总经理 1 人、副总经理 1 人、总工程师 1 人，下设综合办公室、建设管理室、安全管理室、技术质量室、计划合同室、移民环境室、营运管理室，成立安全生产领导小组。制定有安全生产目标管理、安全生产责任、安全生产会议、现场管理安全监督检查、事故隐患排查等 28 个制度，有生产安全事故综合应急预案和人身伤亡事件、重大危险源事故、火灾事故、高处坠落事故、机械伤害、脚手架事故、坍塌事故等 11 个专项应急预案，定期召开季度安全生产工作会议，开展安全隐患排查工作，建立隐患排查台账，每季度开展工程风险及危险源管理，但在项目开工前，未组织勘察、设计、监理、施工总承包等相关单位开展工程风险辨识，未将纳代 2#渡槽工程 2#拱座基础施工纳入重大风险进行管理，未认真督促施工单位开展安全隐患排查治理工作。

5.贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司：公司成立了黄家湾水利工程设代组，设组长1名、副组长2名，明确设代组人员岗位职责，制定驻工地设代工作制度、设计技术交底管理制度、安全文明管理制度、设计变更及审核签发管理制度、工程大事记管理制度等14个制度，编制排架式、拱式渡槽设计及安全文明施工技术要求，编制纳代2#渡槽机构设计图4张。但未在设计图纸中对施工的重点部位和环节进行标注；且在参与“四方”初验时未对施工作业提出边坡安全防范建议。

6.紫云自治县水务局：成立县水务局安全生产领导小组，由局长任组长、班子成员任副组长、各股室负责人任成员，按照“三管三必须”抓好水务系统安全生产工作。并设置水利水电工程质量与安全监督站，核定编制7人，在编在岗2人，对水利工程项目进行安全监管。但未组织开展行业管理安全生产专题会议，仅以工作例会代替安全生产部署会议，2023年对重点水利工程项目黄家湾水利枢纽工程项目仅开展检查4次，落实行业监管职责有差距。

（三）事故发生经过

2023年12月3日，由中铁十七局集团有限公司组织挖机对纳代2#渡槽工程拱座进行土方开挖作业。

2023年12月21日上午，纳代2#渡槽工程拱座基础开挖结束；下午，业主单位、监理单位、设计单位、施工单位组织对2#拱座基础进行验收，四方验收要求：“清除基底内虚渣后，再

次组织验收通过后，方可进行下步施工作业”。

2023年12月22日上午8点许，中铁十七局集团有限公司组织施工班组史*顺、史*林、张*3人对纳代2#渡槽2#拱座基底进行清渣作业。下午13时许，施工班组继续清渣作业，史*林、张*在拱座基础右侧清渣，史*顺在拱座基础左侧清渣作业，大约13时20分左右，拱座基础左侧的边坡突然坍塌，靠近拱座基础左侧边坡进行清渣作业的工人史*顺来不及避让被坍塌的土方掩埋（坍塌土方约15立方），工人张*、史*林看见土方坍塌后立即紧急避让。

（四）事故现场情况

事故发生处位于黄家湾水利枢纽工程干渠工程纳代2#渡槽工程2#拱座，基底为一开挖长7m*宽5.7m的矩形体，基底按1.5m高度、2.2～2.4m宽度留设台阶，基底左右侧边坡角度约75°-80°，坍塌岩体位于2#拱座左侧壁，基底上方依次宽3m、高2.5米台阶开挖，据现场测量、标绘。其图式如下:

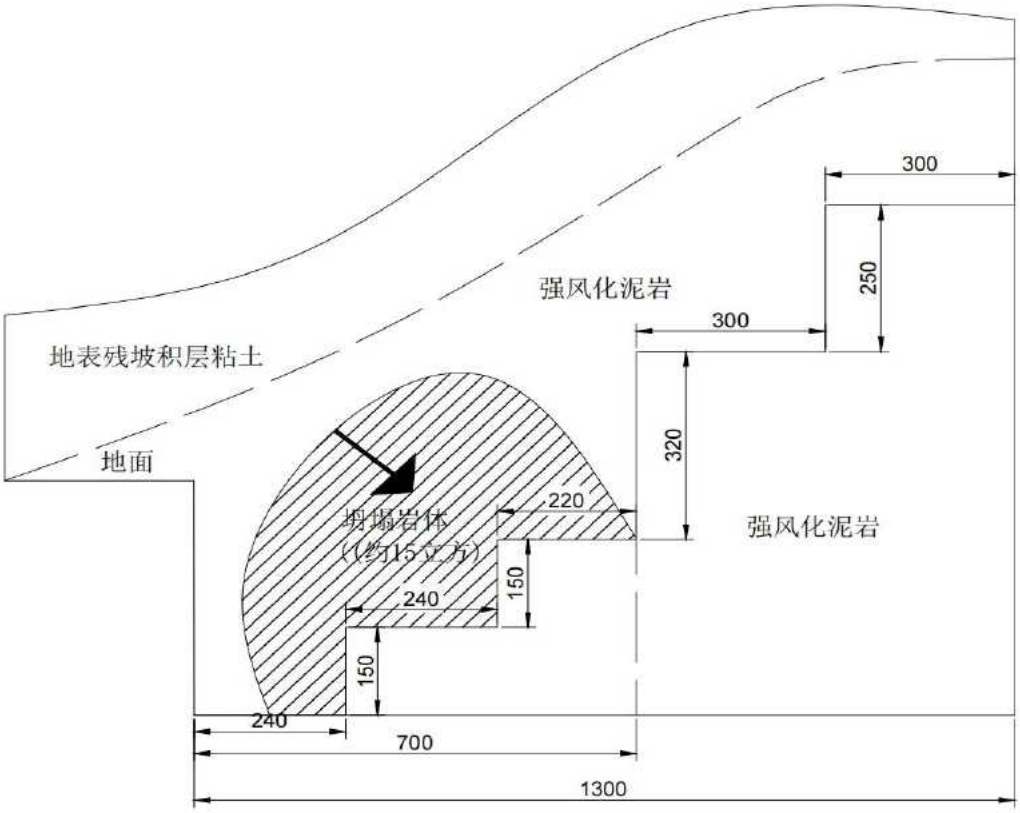


图 1：2#拱座断面图

事故现场地质条件顶部为 0.5～2.0m 厚的第四系残坡积层粘土，不整合接触于下伏的强风化层泥岩上，地质结构主要结构面类型以节理、裂隙、层面为主，垂直节理、裂隙发育，在重力作用下，下伏的强风化层泥岩发生坍塌，坍塌高度 4.8～6.3m，坍塌宽度 2～4.5m，坍塌体厚度 0.5～1.5m，坍塌方量约 15m³；事发时，史*顺、史*林、张*3 人在最底部台阶进行作业，其中史*顺位于拱座基础左侧坍塌体的正下方，史*林、张*位于拱座基础右侧坍塌体临边处，距离史*顺约 5m；现场无安全警示标志标识，边坡无支护措施，有一架木质梯子通向地面，且在坍塌时

倒在拱座基础底部。

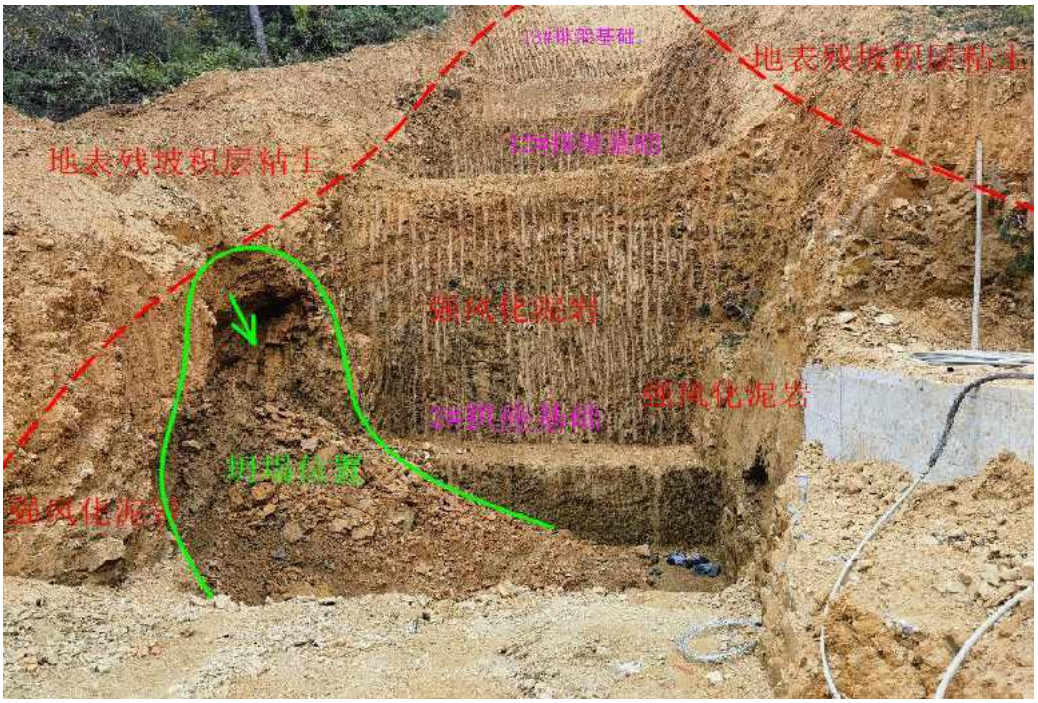


图 2：2#拱座现场图片



照片4：2#拱座坍塌点结构面组合情况　　照片4：2#拱座上游12#排架基础结构面组合情况

（五）人员伤亡及直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，具体信息为：史*顺，

男，身份证号码：*********，贵州省黔西县**人。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》的规定，核算本次事故造成的直接经济损失为111.8万元。

（六）其他情况

2023年12月22日，紫云自治县气温11℃-18℃，阴天转多云。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月22日13时20分许，事故发生后，陕西沐思辰建设工程有限公司现场负责人张*立即电话拨打了110、119报警，随后又拨打了120急救，没有向有关单位和监管部门报告。15时32分,县应急局指挥中心接县公安局指挥中心报告，随后立即调度松山街道办事处、县水务局核实有关情况。同时，县应急局、县水务局、县公安局、县消防救援大队、松山街道及项目有关单位立即组织有关人员赶赴现场处置。16时6分，县应急局指挥中心将事故信息分别报送至县委总值班室、县政府总值班室、市应急局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，陕西沐思辰建设工程有限公司现场负责人张*立即把现场工人叫到现场一起救援,并调来挖机进行紧急支护防止二次坍塌，并拨打了119救援电话和120急救电话；14时左

右被埋人员史*顺被救出，交由120急救车进行现场抢救。

（三）医疗救治及善后情况

经紫云县人民医院120急救现场抢救，现场确认被埋人员史*顺无生命体征。17时30分，120急救车将死者遗体运往紫云殡仪馆。

2023年12月22日至24日，县水务局、县应急局分别派出有关人员，督促指导善后处置事宜。24日上午，中铁十七局集团有限公司与死者家属达成赔偿协议；24日晚上，死者遗体在紫云殡仪馆进行了火化，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

此次事故救援过程行动迅速、效果明显，参与救援的人员无一人伤亡，未发生次生事故。善后处置工作迅速有效，科学专业，未引发社会舆论和其他不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

纳代2#渡槽工程2#拱座基础由易风化、易崩解、力学强度低的强风化泥岩组成，开挖边坡后，受重力和构造应力影响，岩层在基底处剪出，沿外倾软弱结构面发生平面滑移、垮塌。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

事故调查组排除恶劣天气、地质灾害、故意破坏造成事故的可能。

（三）其他可能因素排除

经事故调查组工作人员笔录询问、调查走访，排除人为故意伤害致史*顺死亡的可能。

（四）有关责任单位存在的主要问题

1.中铁十七局集团有限公司。一是未配备纳代2#渡槽工程施工现场专职安全员，违反《水利工程建设安全生产管理规定》第二十条的规定；**二是**未按照《纳代2#渡槽总体施工方案》要求，对稳定性较差边坡施工作业采取支护处理措施；**三是**未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款规定认真开展隐患排查治理工作，未对纳代2#渡槽工程开展过隐患排查治理工作；**四是**未按照《危险性较大的分部工程安全管理规定》第十五条规定，对现场作业人员进行安全技术交底；**五是**未采用有效技术手段进行变形监测，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第三款规定；**六是**纳代2#渡槽工程施工复工程序不符合相关规定；**七是**纳代2#渡槽工程2#拱座基础放坡系数未达到《纳代2#渡槽总体施工方案》要求的1:0.5,现场实测边坡角度在75°-80°。

2.四川腾越顺和项目管理有限公司。一是对纳代2#渡槽工程2#拱座基础边坡坍塌风险辨识不足，2023年12月21日组织“四方”初验未发现坍塌风险。二**是**在监理过程中未发现纳代2#渡槽工程2#拱座基础放坡系数未达到1:0.5的问题隐患，现场实测边坡角度在75°-80°。

3.陕西沐思辰建设工程有限公司。一是在纳代2#渡槽工程

2#拱座基础边坡未采取支护的情况下，工人违章作业清理虚渣。**二是**安全生产三级教育培训不到位，只填写了《新入场人员三级安全教育登记表》，未组织安全教育培训考核。

4.贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司。纳代2#渡槽结构设计图纸未对施工的重点部位和环节进行标注，且在参与“四方”初验时未提出边坡安全防范建议。

5.贵州省水利投资（集团）有限责任公司黄家湾分公司。一是在组织有关单位开展工程风险及危险源辨识中，对重大风险识别不精准，未按照《贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则（试行）》要求，将纳代2#渡槽工程2#拱座基础施工纳入重大风险进行管理。**二是**未督促施工单位认真履行《贵州省黄家湾水利枢纽工程干渠工程施工项目合同协议书》“9.2承包人的施工安全责任”。

（三）有关部门（单位）存在的问题

1.紫云自治县水务局。未开展行业安全生产专项会议，专题安排部署水务系统安全生产工作，未认真督促水利工程参建单位落实安全生产主体责任。

四、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.史*顺，男，群众，陕西沐思辰建设工程有限公司纳代2#渡槽施工工人，施工过程中违章作业，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.蔡**，男，中共党员，中铁十七局集团有限公司黄家湾水利枢纽工程干渠工程项目负责人，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.中铁十七局集团有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未配备施工现场专职安全员，未认真开展隐患排查治理工作，项目安全管理存在漏洞，对管理违反危险性较大的分部分项工程管理缺失，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

2.四川腾越顺和项目管理有限公司。监理工作落实不到位，安全隐患排查不深入，对施工现场安全风险隐患辨识不足，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

3.陕西沐思辰建设工程有限公司。企业安全教育培训不到位，安全隐患排查不到位，现场作业安全风险辨识不足，存在工人违章作业，建议由县水务局对其进行约谈处理。

4.贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司。未认真督导施工安全防范措施落实及建议，责成向省水利厅作出深刻检讨。

5.贵州省水利投资（集团）有限责任公司黄家湾分公司。对施工重大安全风险识别不精准，未认真督促施工单位落实安全生

产职责，责成向省水利厅作出深刻检讨。

（三）有关部门的处理建议

1.紫云自治县水务局。对认真督促水利工程参建单位落实安全生产主体责任，安全生产责任压得不实，责成向县人民政府作出深刻检讨。

五、事故整改和防范措施

（一）强化安全生产红线意识，认真落实企业安全生产主体责任。

各责任单位要深刻汲取本次事故教训，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，站在“两个维护”的高度，站在人民至上、生命至上的高度，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守安全生产红线意识，严格落实企业安全生产主体责任，立即开展安全警示教育，认真研究事故预防和工作改进措施，加强水利工程施工安全管理工作，坚决避免类似事故再次发生。

（二）加强项目建设施工安全管理，全面开展水利工程安全专项整治。

县水务局要强化水利工程项目安全监督管理工作，结合常态化“打非治违”和安全生产治本攻坚三年行动，大力开展安全生产专项整治，加强对各施工单位安全生产主体责任的督促落实。

各责任单位要举一反三，加强项目施工安全管理工作，认真剖析事故原因，分析系统内薄弱环节和问题短板，全覆盖开展隐

患排查整治，严格落实针对性整改措施，建立完善安全隐患台账，要强化安全风险辨识，加强对危大工程辨识力度，强化管控措施，切实保障生产作业安全。

（三）强化安全生产管理制度建设，层层压紧压实安全生产责任。

贵州省水利投资（集团）有限责任公司黄家湾分公司要全面建立电力工程施工项目责任清单，落实业主、设计、施工、监理四方安全责任制，督促项目各责任单位切实履行好安全生产职责，层层压紧压实安全生产责任。

中铁十七局集团有限公司、陕西沐思辰建设工程有限公司要建立完善安全生产制度和操作规程，加强对施工现场安全管理，配强配齐现场安全管理人员，认真开展施工现场隐患排查治理工作，对工程施工安全质量进行严格把关，严格执行作业规程；要严格落实安全生产主体责任，对施工现场的安全生产状况进行经常性检查，及时排查排除生产安全事故隐患，强化风险识别，加强危大工程管理，做到不留盲区、不留死角。加强从业人员安全教育培训，提高施工作业人员安全防范意识，坚决防范违章指挥、违章操作导致生产事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

四川腾越顺和项目管理有限公司要加强监理员的配备，切实履行好监督职责，督促有关单位落实安全生产保障措施，加强隐患排查整治工作，对监管过程中发现的事故隐患，要及时督促有关单位进行整改，确保事故隐患得到整改消除。